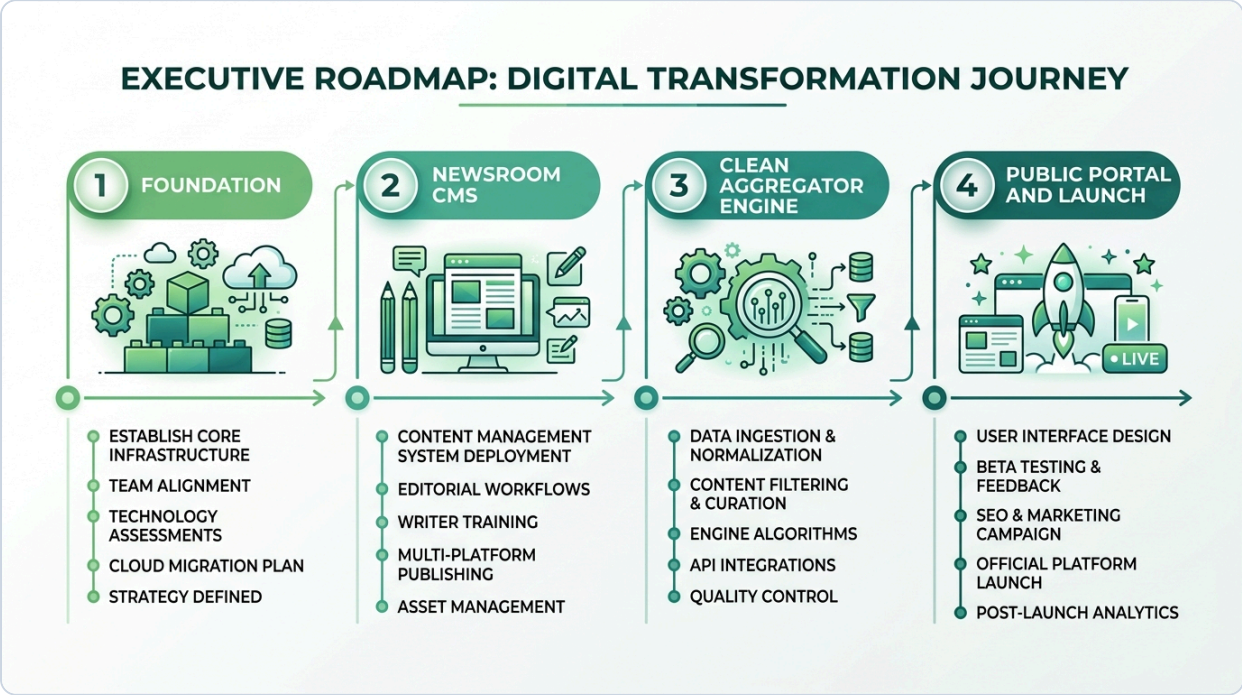
LABMU EXECUTIVE BLUEPRINT • 2026

Muhammadiyah Newsroom & Media Aggregator

Rencana Strategis & Peta Jalan Pengembangan Platform Jurnalisme Persyarikatan Berbasis Cloudflare Serverless Edge Native



Penerima Dokumen:	**Cak Ipin** (Lead Product & Engineering)
Tim Pelaksana:	Product & Cloud Architecture Team LabMu
Basis Arsitektur:	Cloudflare Serverless Native (D1, R2, Queues, Pages)
Status & Versi:	**Dokumen Final Disetujui (v1.0)** • September 2026

1. Ringkasan Eksekutif & Keunggulan Serverless Edge

1.1 Visi & Pernyataan Masalah

Persyarikatan Muhammadiyah memiliki potensi jaringan media digital yang luar biasa besar: mulai dari portal resmi PP Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah (PWM), Pimpinan Daerah (PDM), Organisasi Otonom (Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, dll.), hingga ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (Universitas, Rumah Sakit, Lazismu, MDMC). Namun, arus informasi ini masih terfragmentasi, rawan mengalami kendala teknis di server lokal, serta belum memiliki ruang kurasi dan sindikasi terpadu.

Platform **Muhammadiyah Newsroom & Media Aggregator** hadir sebagai sistem terintegrasi yang memadukan CMS meja redaksi mandiri dengan mesin agregator otomatis untuk menghimpun, membersihkan, dan mendistribusikan syiar persyarikatan secara luas, cepat, dan beretika.

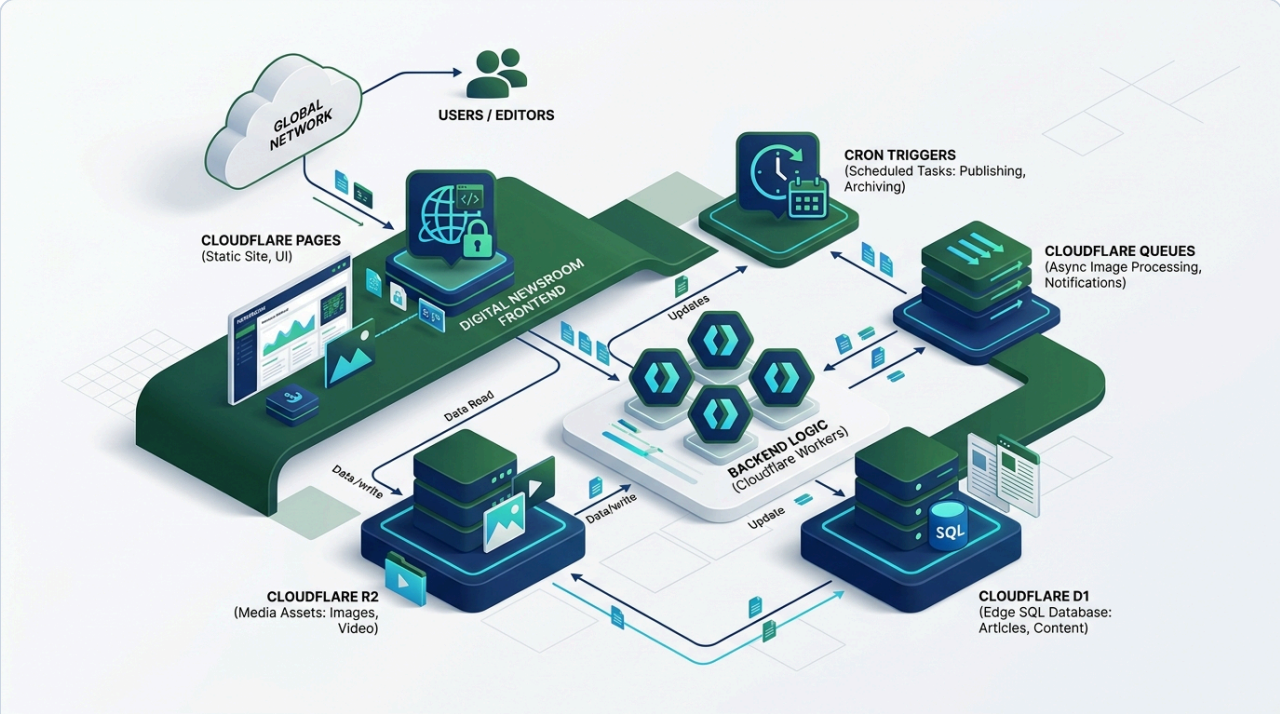
1.2 Keunggulan Komparatif Arsitektur Serverless Edge

Sistem ini dibangun 100% menggunakan arsitektur **Serverless Edge-Native di atas jaringan Cloudflare**. Keputusan ini memberikan lompatan efisiensi, ketahanan, dan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh server konvensional (VPS/Container/VM):

Parameter Evaluasi	Server Konvensional (VPS/VM)	Cloudflare Serverless Edge Native
Pusat Eksekusi	1 Data Center terpusat (rentan latency)	**Terdistribusi di 300+ kota edge global**
Waktu Muat (TTFB)	800ms – 2.5 detik (tergantung antrean)	**< 30ms langsung dari edge terdekat pembaca**
Skalabilitas Trafik	Batas RAM/CPU kaku, rawan crash saat viral	**Auto-scale elastis tanpa batas (Zero Cold Start)**
Biaya Bandwidth Foto	Dikenakan biaya kuota egress gigabyte per bulan	**$0 Egress Fee (Bebas Biaya Kuota Media di R2)**
Beban Pemeliharaan	Harus rutin patch OS Linux, Nginx, PHP	**Nol pemeliharaan fisik server (Zero DevOps)**

> **Dampak Finansial & Operasional bagi LabMu**
>
> Dengan mengeliminasi biaya sewa server statis dan biaya egress media, LabMu dapat menjalankan platform jaringan berita berskala nasional dengan efisiensi anggaran hingga 90%, sekaligus memastikan website tidak pernah down saat peristiwa besar persyarikatan berlangsung.

2. Arsitektur Sistem & Topologi Cloudflare Native



Gambar 2.1: Topologi Serverless Cloudflare Native (Pages, D1 Database, R2 Storage, Queues & Cron)

2.1 Peran Komponen Infrastruktur Serverless

Setiap komponen dalam ekosistem Cloudflare memiliki tugas fungsional yang terisolasi namun saling terintegrasi secara modular:

Layanan Cloudflare	Fungsi Spesifik dalam Sistem	Mekanisme Kerja
Pages / Workers	Hosting Portal Pembaca & CMS Meja Redaksi	Menjalankan aplikasi full-stack TypeScript (Next.js/Hono) di jaringan edge dunia.
Cloudflare D1	Database Relasional (SQLite Edge)	Dikelola via **Drizzle ORM** untuk kueri relasi artikel, user, dan taksonomi yang instan.
Cloudflare R2	Penyimpanan Foto & Media Sideload	Menyimpan gambar hasil kompresi WebP dengan jaminan $0 biaya bandwidth keluar.
Cloudflare Queues	Antrean Pembersih Teks & Gambar	Memproses ekstraksi HTML dan kompresi foto secara asinkron tanpa membebani browser.
Cloudflare Cron	Penjadwalan Tarik Feed Otomatis	Mengeksekusi penarikan feed RSS berkala (tiap 15 menit) secara mandiri.
Cloudflare KV	Penyimpanan Kunci-Nilai & Cache Cepat	Menyimpan token sesi SSO M-ID dan ETag feed untuk penghematan transfer data.

3. Proses Bisnis (Probis) & Tata Kelola Redaksi Jaringan

3.1 Struktur Jaringan Media Persyarikatan

Sistem dirancang multi-kanal untuk mewadahi entitas Muhammadiyah dari berbagai tingkatan: Pimpinan Pusat (Majelis Tarjih, Tabligh, Dikdasmen), Pimpinan Wilayah (PWM Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dll.), Organisasi Otonom (Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM), serta Amal Usaha Muhammadiyah (Universitas Muhammadiyah, RS PKU, Lazismu).

3.2 Matriks 4 Role Pragmatis & Pemisahan Wewenang (SoD)

Untuk memastikan operasional berjalan lincah tanpa rantai birokrasi yang memperlambat liputan berita harian, struktur pengguna disederhanakan menjadi **4 Role Inti**:

Role Pengguna	Wewenang Utama	Batasan Keamanan & Larangan Mutlak
Wartawan / Kontributor	Menulis liputan, upload foto, mengisi metadata, dan mengajukan naskah ke meja review.	Tidak dapat menyetujui draf atau menerbitkan artikel secara langsung ke publik.
Redaktur / Pemred	Menyunting naskah, memeriksa fakta/SEO, kurasi feed agregasi, dan menetapkan publish.	**Dilarang menyetujui artikel buatannya sendiri** (*Anti-Self-Approval*).
Admin Jaringan	Mengelola akun pengguna, mendaftarkan domain situs, dan menambah sumber RSS feed.	Tidak memiliki hak untuk menyunting substansi naskah berita liputan wartawan.
Pembaca Terverifikasi	Membaca artikel bersih bebas iklan dan mengirimkan komentar di kolom diskusi.	Wajib terverifikasi melalui akun **SSO Muhammadiyah ID**.

> **Prinsip Integritas Jurnalistik: Anti-Self-Approval**
>
> Sistem secara otomatis memeriksa validasi `author_id !== approver_id` pada tingkat API dan database D1. Meskipun seorang Pemimpin Redaksi menulis naskah liputan sendiri, naskah tersebut tetap wajib diperiksa dan disetujui oleh redaktur lain sebelum tayang live.

4. Alur Kerja (Workflow) Editorial & Siklus Hidup Berita

4.1 Siklus Status Artikel Orisinal

Setiap karya jurnalistik internal melewati tahapan status yang terproteksi:



4.2 Mekanisme Live Snapshot Aman

Salah satu keunggulan desain ini adalah pemisahan antara **Versi Kerja (*Working Draft*)** dan **Versi Tayang (*Live Snapshot*)**:

- Ketika wartawan memperbarui naskah yang sudah tayang, perubahan disimpan dalam draf revisi terpisah di database D1.
- Pembaca publik tetap melihat naskah live lama di Edge Cache hingga draf pembaruan tersebut resmi disetujui redaktur.
- Mencegah naskah separuh jadi atau salah ketik yang tidak sengaja terbaca oleh publik.

4.3 Tata Kelola Ralat & Hak Jawab (Pedoman Media Siber)

Jenis Koreksi	Perlakuan Sistem	Tampilan pada Pembaca Publik
Koreksi Tipografi (Typo)	Pembaruan langsung disetujui redaktur tanpa mengubah makna berita.	Waktu pembaruan naskah diperbarui secara halus (*Updated Time*).
Ralat Materiil / Fakta	Wajib menyertakan catatan penjelasan redaksi di tabel `article_corrections`.	Menampilkan kotak peringatan transparan: *"Catatan Koreksi Redaksi [Tanggal]"*.
Pemuatan Hak Jawab	Menautkan naskah klarifikasi ke artikel utama dengan ID perkara khusus.	Artikel klarifikasi disematkan di bagian atas naskah berita yang terkait.

5. Engine Agregator Berita Bersih & Sideload Gambar

Fitur agregator dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan konsolidasi berita persyarikatan tanpa membawa sampah iklan, script pelacak, ataupun risiko gambar rusak (*broken image*).

5.1 Tiga Tahapan Pipeline Agregator

Tahap Pipeline	Teknologi Cloudflare	Hasil Pemrosesan
1. Ingesti Feed	Cloudflare Cron (15m) + Workers	Membaca puluhan RSS/Atom XML media PWM/AUM secara paralel, mendeteksi artikel baru berdasarkan GUID hash.
2. Pembersihan Teks (Readability)	Cloudflare Queues + Sanitizer	Memusnahkan skrip Google AdSense, banner sponsor lokal, popup iklan, dan widget "Baca Juga". Menghasilkan HTML semantik murni.
3. Sideload Gambar	Cloudflare R2 Storage ($0 Egress)	Mengunduh foto asli secara mandiri, konversi otomatis ke WebP terkompresi, dan menulis ulang URL gambar ke CDN internal.

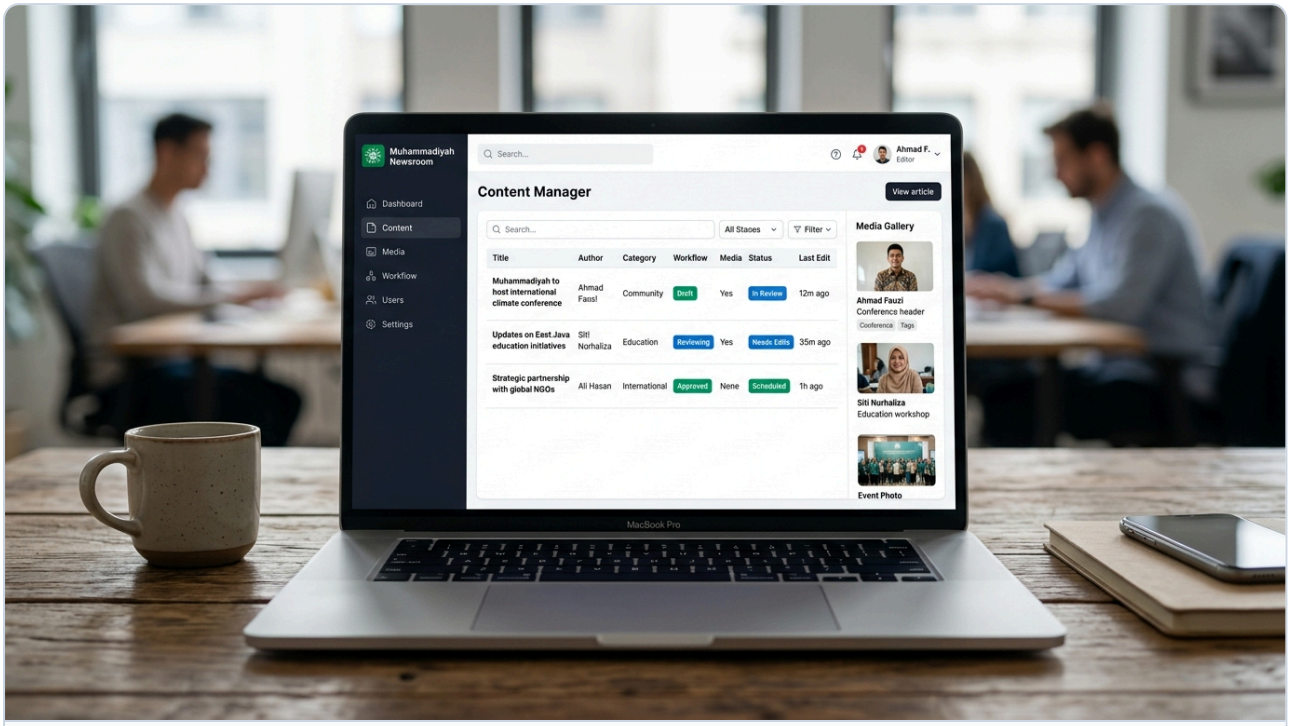
5.2 Etika Jurnalisme & Perlindungan SEO Sumber Asli

Meskipun naskah dibersihkan dan disajikan kembali dalam antarmuka modern, hak cipta dan kredibilitas media asal tetap dijaga secara ketat:

- **Canonical URL Otomatis:** Setiap artikel sindikasi menyertakan tag HTML `<link rel="canonical" href="URL_ASLI" />` sehingga Google tetap memberikan bobot SEO kepada media PWM/AUM asal.
- **Banner Atribusi Sumber Terverifikasi:** Di awal dan akhir artikel disematkan kartu elegan:

> 🔗 **Sumber Berita:** Disadur dari PWMU.CO (PWM Jawa Timur) untuk kepentingan syiar persyarikatan. [Baca Artikel Asli ↗]

6. Standar Desain Antarmuka (UI/UX) Meja Redaksi & Portal



Gambar 6.1: Antarmuka Meja Redaksi Muhammadiyah Newsroom (Dual-State Rail Sidebar)

6.1 Meja Redaksi: Dual-State Collapsible Rail Sidebar

Untuk kenyamanan kerja jurnalis, sidebar CMS dirancang adaptif:

- **Mode Terbuka (Expanded, 250px):** Menampilkan logo Muhammadiyah Newsroom, label menu lengkap, badge angka antrean kurasi agregasi (`[15]`), dan profil akun aktif.
- **Mode Tertutup (Collapsed, 68px):** Sidebar tidak menghilang, melainkan berubah menjadi *Icon-Only Rail* yang simetris, berpusat rapi, dan memiliki *floating tooltip* interaktif saat ikon disorot kursor.
- **Animasi Transisi:** Transisi halus menggunakan kurva CSS `transition: width 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)`.

6.2 Desain Portal Pembaca: Tipografi & Kenyamanan

- **Editorial Typography:** Font *Plus Jakarta Sans* / *Inter* berukuran 18px dengan tinggi baris 1.8 dan kolom bacaan terpusat maksimal 700px (Golden Ratio).
- **Reading Progress Bar:** Garis tipis hijau Muhammadiyah (`#005a36`) di bagian atas layar sebagai penanda progres membaca artikel.
- **Flawless Dark & Light Mode:** Menggunakan CSS Variable Semantik murni. Mode siang menggunakan putih gading lembut (`#f8fafc`) dan mode malam menggunakan deep slate elegan (`#090d16`).

7. Peta Jalan Pelaksanaan (Roadmap 4 Fase / 8 Minggu)

Pelaksanaan proyek dibagi ke dalam 4 siklus sprint berdurasi masing-masing 2 minggu dengan target deliverable yang terukur:

Fase & Waktu	Sasaran Utama	Deliverables Kunci	Kriteria Selesai (Exit Criteria)
Fase 1 (Minggu 1–2)	Fondasi Edge & Database D1	• Setup Cloudflare Pages (Next.js/Hono) • Skema Drizzle ORM di Cloudflare D1 • Login SSO Muhammadiyah ID (OAuth/PKCE) • Seeding 4 role RBAC dasar	Pengguna berhasil login via SSO M-ID dan terpetakan hak aksesnya di D1.
Fase 2 (Minggu 3–4)	Newsroom CMS & Pustaka R2	• CMS Meja Redaksi (Dual-State Rail Sidebar) • Block Editor naskah berita liputan • Alur draf & approval anti self-approval • Upload media & kompresi WebP ke R2	Wartawan dapat menulis dan redaktur dapat menyetujui berita tanpa konflik data.
Fase 3 (Minggu 5–6)	Clean Aggregator Engine	• Cron Trigger baca RSS tiap 15 menit • Queues pembersih iklan & tracker • Sideload gambar artikel ke Cloudflare R2 • Meja kurasi kurator berita daerah/AUM	Berita dari PWMU.CO & Suara Muhammadiyah terserap bersih & gambar tersimpan di R2.
Fase 4 (Minggu 7–8)	Portal Publik & Peluncuran	• Halaman pembaca bersih & modern • Kolom komentar login SSO M-ID • Optimasi Edge Caching & SEO sitemap • UAT Redaksi pilot & cutover domain	Skor Core Web Vitals LCP < 1.8s dan portal siap digunakan publik nasional.

> **Kecepatan Delivery yang Teruji**

8. Matriks Tanggung Jawab Tim (RACI) & Manajemen Risiko

8.1 Matriks RACI Proyek

Milestone Pelaksanaan	Product Owner (Cak Ipin)	Tech Lead	Cloudflare / Backend	Frontend / UI	Redaksi Pilot
Penyelarasan Ruang Lingkup & Probis	A / R	C	C	C	C
Setup Skema D1 & Integrasi SSO M-ID	I	A	R	I	I
Pengembangan CMS Redaksi & Media R2	C	A	R	R	C
Engine Agregator Bersih & Sideloading	I	A	R	C	I
Desain Antarmuka Portal Pembaca Publik	C	A	I	R	C
Uji Coba UAT & Kurasi Naskah Perdana	A	C	I	I	R
Persetujuan Peluncuran (Go-Live)	A	C	C	C	C

Keterangan: A = Accountable (Pengambil Keputusan), R = Responsible (Pelaksana), C = Consulted (Konsultan), I = Informed (Laporan).

8.2 Register Risiko Kritis & Mitigasi Teknis

Identifikasi Risiko	Tingkat	Strategi Mitigasi Serverless Cloudflare
Struktur HTML Sumber Luar Berubah	Sedang	Sistem memprioritaskan feed standar RSS XML (`content:encoded`) sebelum menggunakan parser fallback.
Lonjakan Trafik Saat Berita Viral	Rendah	Cloudflare Edge Cache menyajikan halaman secara statis di ratusan data center tanpa membebani D1 database.
Foto Sumber Luar Dihapus / Broken	Tinggi	Gambar otomatis disideload ke Cloudflare R2 saat penarikan awal, mandiri 100% dari web asal.
Wartawan Menyetujui Naskah Sendiri	Kritis	Validasi server-side D1 menolak aksi approve jika `author_id === approver_id`.

9. Tolok Ukur Keberhasilan (KPI / SLO)

Indikator Kinerja Utama	Target Kuantitatif	Metode Validasi
Kecepatan Halaman (LCP)	≤ 1.8 detik (Seluler 4G)	Google Core Web Vitals & PageSpeed Insights
Ketersediaan Sistem (Uptime)	99.9% Uptime SLA	Cloudflare Health Monitoring & Synthetic Probes
Efisiensi Biaya Bandwidth Media	Hemat 100% Egress	Pemanfaatan Cloudflare R2 Storage ($0 Egress Policy)
Kecepatan Kurasi Agregator	≤ 60 detik dari feed masuk	Cloudflare Queues Consumer Latency Benchmark
Integritas Hak Cipta Persyarikatan	100% Berita Sindikasi	Seluruh berita luar wajib menyertakan Canonical URL asli

10. Rencana Peluncuran & Strategi Perluasan Jaringan

Peluncuran resmi platform **Muhammadiyah Newsroom & Media Aggregator** dilaksanakan melalui tahapan transisi terkontrol untuk menjamin stabilitas sistem dan kesiapan operasional redaksi persyarikatan:

Tahap Peluncuran	Fokus Kegiatan & Cakupan Wilayah	Indikator Kesiapan (Gate)
1. Internal Sandbox	Uji coba tertutup tim LabMu dengan data feed sintetis dan simulasi 500 naskah.	Lolos uji isolasi data, sanitasi skrip, dan validasi anti-self-approval.
2. Pilot Redaksi Terbatas	Pelibatan 2–3 redaksi percontohan (misal: PWM Jatim & PWM Jateng) untuk alur kerja riil.	Seluruh wartawan dan redaktur pilot sukses menempuh alur draft hingga publish.
3. Cutover & Soft Launch	Penerapan domain resmi, aktivasi Cloudflare Edge Cache, dan integrasi penuh SSO M-ID.	Waktu respon edge < 30ms dan tidak ada kendala autentikasi pengguna.
4. Perluasan Nasional	Onboarding bertahap seluruh PWM, Ortom, dan AUM se-Indonesia ke dalam jaringan agregasi.	Katalog sumber media aktif terverifikasi dan sindikasi berita berjalan otomatis.

Dengan arsitektur Serverless Edge Cloudflare, sistem siap menyerap pertumbuhan ratusan portal daerah secara instan tanpa perlu merombak ulang infrastruktur.